

GUIDE D'UTILISATION

Dashboard de supervision

Se connecter, surveiller le boîtier et ses capteurs, lire les analyses de l'IA, utiliser la caméra et la reconnaissance faciale, recevoir les alertes par e-mail.

Projet	Sentinel-X — Workshop EPSI Bac+4, consortium AetherCorp
Public	Opérateurs et superviseurs du centre de commandement
Prérequis	Un compte fourni par l'administrateur et un navigateur récent
Version	Octobre 2026 — captures réalisées sur la version du dépôt à la date de génération

Sommaire

- 01** Se connecter
Accès, mot de passe, sécurité
 - 02** Se repérer
Barre de navigation, thème, déconnexion
 - 03** Page Métriques
Broker, boîtier, capteurs, historique
 - 04** Analyses de l'IA
Lire le panneau AI ENGINE
 - 05** Page Caméra
Webcam, détection de personnes
 - 06** Reconnaissance faciale
Ajouter une personne, recharger, lire les résultats
 - 07** Page Paramètres
Recevoir les alertes par e-mail
 - 08** Thème sombre et mobile
Adapter l'affichage
 - 09** Situations courantes
Messages affichés et que faire
-

1 Se connecter

Ouvrez l'adresse du dashboard communiquée par votre administrateur, par exemple `http://127.0.0.1:5173` sur le PC serveur ou `http://192.168.10.1:8080` depuis le réseau de la table. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**.

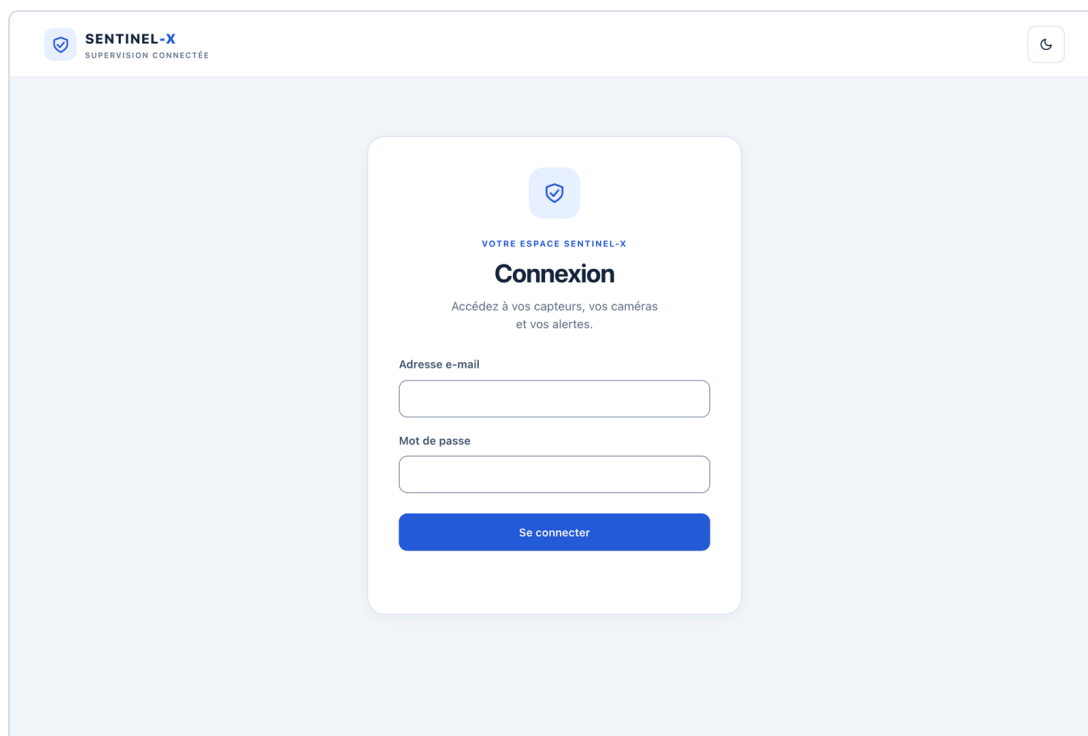


Figure 1. Écran de connexion.

- Il n'est pas possible de créer un compte soi-même : demandez-le à l'administrateur.
- Après **5 tentatives échouées** en une minute, la connexion est bloquée une minute (« Trop de tentatives »).
- La session dure **8 heures**. Lorsqu'elle expire, le dashboard revient automatiquement à cet écran.

2 Se repérer

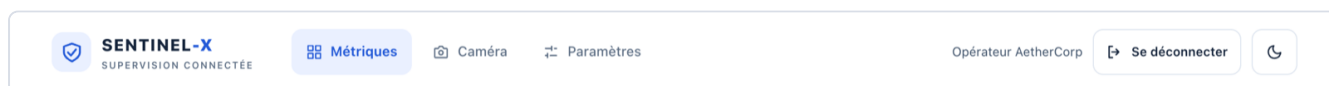


Figure 2. Barre de navigation, présente sur toutes les pages.

Élément	Action
Métriques	Mesures des capteurs, état du boîtier, analyses de l'IA
Caméra	Webcam du serveur, détection de personnes, reconnaissance faciale
Paramètres	Réglage des alertes par e-mail
Nom de l'opérateur	Rappelle le compte connecté
Se déconnecter	Ferme la session (à faire en quittant le poste)

Élément	Action
Icône lune / soleil	Bascule entre thème clair et thème sombre

Toutes les données se mettent à jour **automatiquement** : il est inutile de recharger la page.

3 Page Métriques

3.1 État du broker

En haut à droite, la pastille indique si le serveur reçoit les messages du boîtier :

- **Broker MQTT connecté** : la chaîne de transmission fonctionne ;
- **Broker MQTT déconnecté** : plus aucune mesure n'arrive, prévenez l'administrateur ;
- pastille grise « Connexion au serveur... » : chargement en cours.

3.2 État du boîtier ESP

Ce panneau reproduit ce que le boîtier signale lui-même : état des capteurs, alarme locale et LEDs.

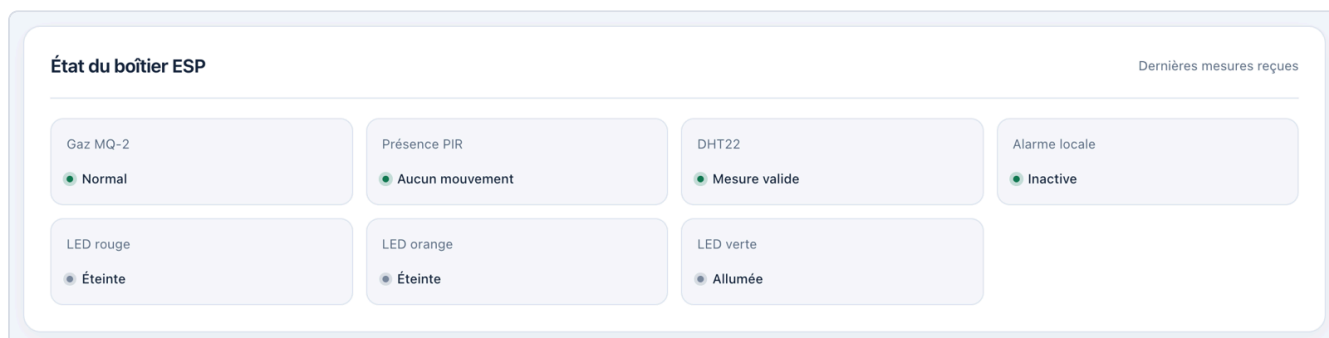


Figure 3. Surveillance normale : capteurs prêts, alarme inactive, LED verte allumée.



Figure 4. Mouvement détecté : l'alarme locale est active, la LED rouge allumée.

Carte	États possibles
Gaz MQ-2	Préchauffage, Normal, Danger
Présence PIR	Calibration, Aucun mouvement, Mouvement détecté
DHT22	Mesure valide, Erreur (capteur de température à vérifier)

Carte	États possibles
Alarme locale	Inactive, Active
LED rouge / orange / verte	Allumée, Éteinte

À SAVOIR

Si le boîtier n'envoie plus rien pendant 30 secondes, toutes les cartes passent à « Inconnu » : vérifiez le câble USB et la passerelle. Le boîtier continue néanmoins de déclencher ses alarmes sur place.

3.3 Capteurs et historique

Chaque capteur (température, humidité, gaz, présence) dispose d'une carte avec :

- la **valeur actuelle** en grand ;
- un **graphique en temps réel** des 5 dernières minutes environ — survolez-le pour lire la valeur et l'heure d'un point ;
- le tableau des **dernières mesures**, de la plus récente à la plus ancienne.



Figure 5. Carte « Température ».

« Aucune donnée » signifie que le capteur n'a pas encore fourni de mesure valide : préchauffage, capteur en erreur ou boîtier débranché. Une coupure apparaît comme un trou dans la courbe. La valeur du gaz est une mesure relative (0 à 1023), utile pour repérer une hausse.

3.4 Commande LED



Figure 6. Panneau de commande des LEDs.

Les boutons **Allumer** et **Éteindre** envoient un ordre au boîtier. Avec le boîtier USB actuel, ces ordres sont publiés mais **non appliqués** : le boîtier gère ses LEDs lui-même, selon les alarmes.

4 Analyses de l'IA

Le panneau **AI ENGINE** présente l'analyse automatique de chaque mesure : comportement inhabituel des capteurs, présence confirmée par la caméra et niveau de risque global.

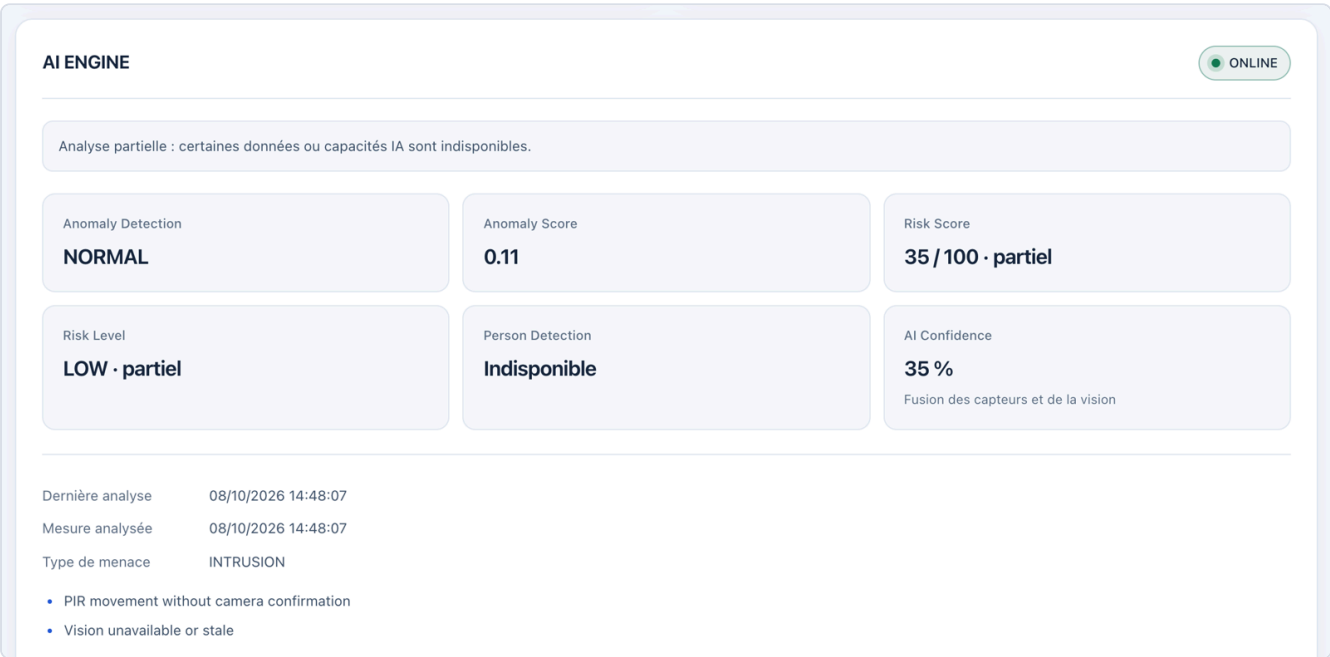


Figure 7. Haut du panneau AI ENGINE pendant un passage détecté par le PIR, webcam arrêtée : risque LOW, analyse partielle. Le panneau se poursuit avec l'aperçu de la webcam et les événements récents.

Indicateur	Signification
ONLINE / OFFLINE	Disponibilité du service d'analyse
Anomaly Detection	NORMAL ou ANOMALIE : les mesures s'écartent-elles du comportement habituel appris ?
Anomaly Score	Ampleur de l'écart, de 0 (habituel) à 1 (très inhabituel) ; ce n'est pas une probabilité
Risk Score / Risk Level	Risque global de 0 à 100 : SAFE (0–24), LOW (25–49), MEDIUM (50–74), HIGH (75–89), CRITICAL (90–100)
Person Detection	Personne confirmée par la caméra, ou « Indisponible » si la webcam est arrêtée

Indicateur	Signification
AI Confidence	Confiance dans l'analyse, selon les données disponibles
Type de menace	INTRUSION, ENVIRONMENT, MULTI_THREAT, SENSOR_ANOMALY, SAFE ou Indéterminé
Raisons	Explications de l'analyse (par exemple : mouvement PIR sans confirmation caméra)

- « **Analyse partielle** » / **INDÉTERMINÉ** : une source manque, le plus souvent la webcam. Le risque n'est pas déclaré « SAFE » faute d'information suffisante. Démarrez la webcam pour une analyse complète.
- La mention **SIMULATION** signale des données de démonstration, distinctes des mesures réelles.
- Le tableau **Événements IA récents** conserve l'historique des analyses, consultable même si le service s'interrompt.

ATTENTION

Les scores sont des aides à la décision, pas des certitudes. Tant que le modèle n'a pas été entraîné sur les mesures de votre site, le panneau l'indique et la détection d'anomalies reste inactive.

5 Page Caméra

La caméra utilisée est la **webcam du PC serveur** : votre navigateur ne demande jamais l'accès à votre propre caméra.

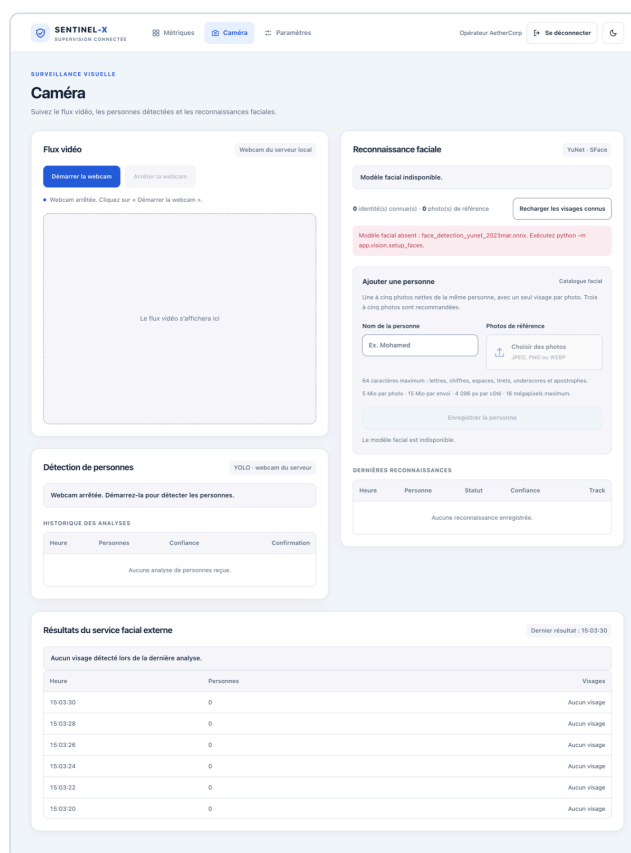


Figure 8. Page Caméra, webcam arrêtée. Ici, le modèle facial n'est pas encore installé sur le serveur.

- 1 Cliquez sur **Démarrer la webcam** dans le panneau « Flux vidéo ». Le bouton affiche « Démarrage de la webcam... » le temps que la première image soit prête (quelques secondes).
- 2 Le flux apparaît. Les personnes détectées sont encadrées directement sur l'image.
- 3 Le panneau **Détection de personnes** indique le nombre de personnes, la confiance et si la détection est **confirmée** (plusieurs images consécutives), avec l'historique des analyses.
- 4 Cliquez sur **Arrêter la webcam** pour libérer la caméra. En cas d'erreur, le bouton **Réessayer** relance la connexion.

Une personne confirmée par la caméra **et** par le détecteur de mouvement du boîtier donne le niveau de risque le plus élevé et la meilleure confiance.

6 Reconnaissance faciale

Le panneau « Reconnaissance faciale » identifie les visages filmés par comparaison avec un catalogue de personnes autorisées. Il affiche les visages courants (nom ou **Inconnu**, score, heure) et les dernières reconnaissances.

Ajouter une personne au catalogue

Le formulaire est divisé en deux sections principales : 'Ajouter une personne' et 'Catalogue facial'. La section 'Ajouter une personne' contient une instruction : 'Une à cinq photos nettes de la même personne, avec un seul visage par photo. Trois à cinq photos sont recommandées.' Elle dispose de deux champs : 'Nom de la personne' avec un exemple 'Ex. Mohamed' et 'Photos de référence' avec un bouton 'Choisir des photos' et le format 'JPEG, PNG ou WEBP'. En dessous, des spécifications techniques sont listées : '64 caractères maximum : lettres, chiffres, espaces, tirets, underscores et apostrophes.' et '5 Mio par photo · 15 Mio par envoi · 4 096 px par côté · 16 mégapixels maximum.' Un bouton 'Enregistrer la personne' est situé en bas. Une note en bas du formulaire indique : 'Le modèle facial est indisponible.'

Figure 9. Formulaire « Ajouter une personne ».

- 1 Saisissez le **nom** à afficher (lettres, chiffres, espaces, tirets, apostrophes ; 64 caractères au plus).
- 2 Cliquez sur **Choisir des photos** et sélectionnez **1 à 5 photos** de la même personne (JPEG, PNG ou WebP). Trois à cinq photos nettes, de face, sous des éclairages légèrement différents, donnent les meilleurs résultats.

- 3 Vérifiez les aperçus ; retirez une photo si besoin.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer la personne**. Le bilan indique les photos acceptées et, pour chaque photo refusée, la raison (aucun visage, plusieurs visages, visage trop petit, fichier illisible). Les photos refusées restent sélectionnées pour être remplacées.

- Limites : 5 Mio par photo, 15 Mio par envoi, 4 096 pixels par côté.
- Réutiliser un nom existant **ajoute** des photos à cette personne, sans effacer les précédentes.
- La webcam peut rester arrêtée pendant l'ajout. Le catalogue est mis à jour immédiatement.
- **Recharger les visages connus** sert seulement après une modification manuelle des photos sur le serveur.

ATTENTION

Le score affiché est une ressemblance, pas une preuve d'identité. La reconnaissance peut échouer de profil, de loin ou dans l'obscurité. Elle ne doit pas être l'unique mesure de sécurité. Ajoutez uniquement des personnes ayant donné leur accord : les photos sont des données personnelles.

Le panneau « Résultats du service facial externe » affiche les détections envoyées par un éventuel service de reconnaissance complémentaire.

7 Page Paramètres

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page in the Sentinel-X dashboard. The page is titled 'VOS PRÉFÉRENCES Paramètres' and includes a sub-header 'Choisissez où recevoir les alertes et les événements à surveiller.' The main content area is divided into sections for 'Notifications' and 'Alertes envoyées'. The 'Notifications' section includes a text input for 'Adresse e-mail de réception' (currently 'opérateur@aethercorp.fr') and a checkbox for 'Activer les notifications par e-mail' (checked). The 'Alertes envoyées' section lists three alert types: 'Intrusion' (checked), 'Visage inconnu' (checked), and 'Boîtier hors ligne' (checked). A note states 'Un même type d'alerte est envoyé au plus une fois toutes les 5 minutes.' At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer' and 'Envoyer un e-mail de test', and a status bar indicating 'Test e-mail sent to opérateur@aethercorp.fr.'

Figure 10. Paramètres des notifications par e-mail.

- 1 Saisissez l'**adresse e-mail de réception** des alertes.

- 2 Cochez **Activer les notifications par e-mail**.
 - 3 Choisissez les alertes envoyées : **Intrusion** (mouvement détecté), **Visage inconnu**, **Boîtier hors ligne** (aucune mesure depuis 30 secondes).
 - 4 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Envoyer un e-mail de test** pour vérifier la réception.
- Les notifications sont envoyées **uniquement par e-mail**, à une seule adresse partagée par tous les opérateurs.
 - Un même type d'alerte est envoyé au plus une fois toutes les **5 minutes** ; l'e-mail de test, au plus toutes les 30 secondes.
 - Si un message indique qu'aucun serveur d'envoi n'est configuré, les e-mails ne partiront pas : prévenez l'administrateur.

8 Thème sombre et mobile

Le dashboard suit le thème de votre système ; l'icône lune/soleil permet de le changer, et votre choix est mémorisé sur le poste. L'affichage s'adapte aussi aux écrans de tablette et de téléphone.

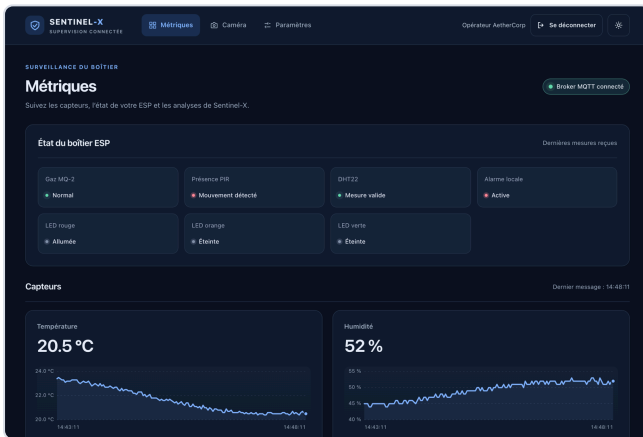


Figure 11. Thème sombre.



Figure 12. Affichage sur téléphone.

9 Situations courantes

Ce que vous voyez	Signification	Que faire ?
Retour à l'écran de connexion	Session expirée (8 h) ou serveur redémarré	Se reconnecter
« Adresse e-mail ou mot de passe incorrect »	Identifiants erronés	Vérifier la saisie ; demander une réinitialisation à l'administrateur
« Broker MQTT déconnecté »	Plus aucune mesure ne parvient au serveur	Prévenir l'administrateur

Ce que vous voyez	Signification	Que faire ?
Cartes du boîtier « Inconnu »	Aucune mesure depuis 30 s	Vérifier le câble USB et la passerelle
« Aucune donnée » sur un capteur	Préchauffage ou capteur en erreur	Attendre une minute après la mise sous tension ; sinon vérifier le capteur
AI ENGINE « OFFLINE »	Service d'analyse arrêté	Les mesures continuent ; prévenir l'administrateur
« Modèle non entraîné »	Détection d'anomalies pas encore configurée	Normal à l'installation ; voir le guide IA
« Modèle facial indisponible »	Modèles de reconnaissance non installés sur le serveur	Demander leur installation à l'administrateur
Flux vidéo indisponible / Réessayer	Webcam occupée, débranchée ou service arrêté	Cliquer sur Réessayer ; fermer les autres applications vidéo du serveur
Mention SIMULATION	Données de démonstration	Ne pas les interpréter comme des mesures réelles